

LE MICRO- A EC

CANON X 07 : BRANCHEZ VOTRE MICRO-ORDINATEUR SUR VOTRE TELEVISEUR.

IMPRESSONNANT, LE CANON X 07 POUR UN MICRO-PORTABLE ! UNE INTERFACE OPTIONNELLE VOUS PERMET DE LE BRANCHER SUR VOTRE TELEVISEUR ET DE VISUALISER AINSI TOUTES LES OPERATIONS INSCRITES SUR VOTRE X 07.

MAIS LE CANON X 07 N'EST PAS SEULEMENT LE PREMIER MICRO-PORTABLE A ECRAN, IL EST AUSSI LE PREMIER MICRO-MULTICARTES.

SA FORCE ? DES PETITES CARTES EXTRAORDINAIRES POUR REALISER ET CONSERVER VOS PROPRES PROGRAMMES, COMME VOUS L'ENTENDEZ... A LA CARTE.

PRATIQUE, IL PARLE EN BASIC, LE LANGAGE ORDINATEUR FACILE A APPRENDRE.

AVEC SES NOMBREUSES CASSETTES ET CARTES A PROGRAMMES AUSSI ELABORES QUE LA GESTION DE STOCK, LA FACTURATION, LA PAYE, LE TABLEUR,... CANON X 07 A EGALEMENT BIEN D'AUTRES ATOUTS.

GRACE A SES MULTIBRANCHEMENTS : MACHINE A Ecrire, IMPRIMANTE, ORDINATEUR, MODEM ET MEME VOTRE TELEVISEUR... CE TOUT PETIT ORDINATEUR A TROUVE PLUS D'UN MOYEN POUR DEVENIR GRAND.

JE SOUHAITERAIS RECEVOIR VOTRE DOCUMENTATION COMPLETE SUR LE MICRO-ORDINATEUR X 07.

VOICI MON NOM, MON ADRESSE ET MON TELEPHONE :

NOM _____

SOCIETE _____

N° _____ RUE _____

VILLE _____

CODE POSTAL _____ TELEPHONE _____

DEMANDE D'INFORMATION A RENVOYER A CANON FRANCE,
93154 LE BLANC-MESNIL CEDEX, TELEPHONE 865.42.23.

Canon

CANON, HAUTE TECHNICITE, HAUTE SIMPLICITE

SERVICE-LECTEURS N° 85



PORTABLE RAN.



Basic étendu

pour Canon X-07

Il est très agréable d'avoir accès à une bibliothèque sonore préprogrammée. Dans l'élaboration et la pratique des jeux d'arcades, le son est, en effet, le complément indispensable du graphisme. Si le Canon X-07 est bien pourvu sur ce dernier point (instructions PSET, PRESET, LINE, CIRCLE...), il n'en est pas de même en ce qui concerne l'aspect sonore. L'utilisation de la seule instruction BEEP est loin de permettre l'exploitation complète des possibilités sonores de cet ordinateur. Pour pallier cette carence, nous vous proposons plusieurs instructions sonores, qui simulent les différents bruits dont peut avoir besoin un programmeur. (Ce type d'instructions existe déjà sur certains micro-ordinateurs. On pensera par exemple aux ordres ZAP, PING, EXPLODE du Basic de l'Oric.)

Votre Canon dispose d'une instruction dont vous n'avez probablement jamais eu connaissance : PAINT. Son existence n'est en effet mentionnée dans aucun des trois manuels qui accompagnent l'ordinateur, et, toute tentative d'utilisation de celle-ci se solde par un échec (apparition systématique du message « SN Error »). L'explication de ce mystère est simple : chaque fois que l'interpréteur rencontre le mot clé « PAINT », il se branche à la routine d'erreur par l'intermédiaire de vecteurs situés en RAM. On peut se demander quel est l'intérêt d'une telle instruction. La réponse est fort simple : si le mot clé « PAINT » est inopérant dans la version de base du Canon X-07, il n'en est pas de même lorsque l'extension permettant l'utilisation d'un téléviseur est connectée. En effet, dans ce dernier cas, le contenu des vecteurs situés en RAM correspondant à l'instruction « PAINT » est modifié, et cette dernière retrouve alors son rôle classique, à savoir le « coloriage » d'une zone limitée. Toutefois, ce n'est pas dans ce but que nous allons l'exploiter.

Une liaison avec l'interpréteur

Pour pouvoir utiliser de nouvelles instructions, il faut bien sûr créer les routines ! Cependant, cela n'est pas suffisant : il est nécessaire d'élaborer une

structure autorisant l'insertion de ces nouvelles instructions dans un programme en Basic. Pour cela, les vecteurs situés en RAM correspondant au mot clé « PAINT » ne doivent plus pointer sur la routine d'erreur, mais contenir l'adresse de la routine en codes machines. Ainsi, l'utilisation de « PAINT » ne provoquera plus de message d'erreur mais l'exécution d'une routine en langage machine.

Par exemple, POKE 154, 158 : POKE 155, 206 provoque l'effacement de l'écran à chaque utilisation de « PAINT » (pour ce faire, l'adresse de l'instruction « CLS » a été « pokée » en 154 et 155, qui sont les vecteurs situés en RAM correspondant à PAINT). Il devient ainsi possible, à condition de respecter les servitudes liées à l'interpréteur, de créer une nouvelle instruction. C'est cette technique qui a été utilisée dans le programme que nous vous présentons.

La nécessité d'un « mini-interpréteur »

Les instructions du type de PAINT, c'est-à-dire non fonctionnelles dans la version de base du Canon, sont peu nombreuses ; or, une réelle amélioration de l'exploitation des possibilités sonores du Canon ne peut se faire que par le biais de l'ajout de plusieurs instructions nouvelles. Il est donc nécessaire de permettre plusieurs choix à

UTILITAIRE :
Une extension à votre Basic
d'A. RITOUX et E. SANDER

Ce programme, en mettant à votre disposition plusieurs instructions sonores, sera un aide précieux à la réalisation de jeux d'arcades. Outre cette application, il vous permettra de personnaliser votre Basic en créant vos propres instructions.

Ordinateur : Canon X-07

Langage : Assembleur NSC-800
(compatible Z 80)

partir du même mot clé. PAINT n'est plus alors considéré comme une nouvelle instruction mais comme un préfixe indiquant la présence de celle-ci : son exécution provoque l'appel d'une routine qui a pour rôle d'interpréter l'instruction préfixée par PAINT et de se brancher en fonction d'une table d'adresses à la routine correspondante de votre choix.

Cette sélection s'effectue ici par une reconnaissance numérique : à chaque ordre correspond un numéro. Ainsi PAINT 1 désigne une fonction SOUND, PAINT 2 : H/P... Cette présentation, certes un peu moins lisible qu'une écriture en toutes lettres, présente plusieurs avantages. Il est beaucoup plus aisé de faire correspondre une adresse à un nombre qu'à une chaîne alphanumérique. Ce programme ayant aussi pour

objet la création de nouvelles instructions, cette caractéristique n'est pas négligeable, car elle autorise diverses évolutions de la routine. De plus, une frappe des mots clés en toutes lettres peut se révéler astreignante à cause du préfixe : on conçoit assez aisément la lourdeur d'une expression du type « PAINTEXPLODE » par exemple si l'on désire générer le son d'une explosion.

Le programme

Les différents éléments nécessaires à une bonne compréhension de ce programme vous sont fournis ici. Tout d'abord un élément indispensable est mis à votre disposition : le désassemblage du programme (fig. 1). Les adresses des principales routines et des tables de données vous sont indiquées dans la figure 2.

STRUCTURE INTERNE DU PROGRAMME

\$1CB0	Table d'adresses
\$1C00	Mini-interpréteur
\$1C26	DOKE
\$1C35	SOUND
\$1C46	H/P
\$1C5B	ZAP
\$1C86	PHONE
\$1CCD	MOTOR
\$1CF5	ZIP
\$1DA9	Initialisation
\$1DC0	STORM

Fig. 2. — Structure interne du programme de décodage de l'instruction PAINT.

1C00 CALL FE5E	1C5A RET	1CAA XOR a	1CFE POP bc
1C03 CP 20	1C5B CALL FE5E	1CAB OUT (F4),a	1CFF LD c,a
1C05 JR C,1C0C 05	1C5E LD c,a	1CAD LD a,05	1D00 PUSH bc
1C07 LD e,05	1C5F PUSH bc	1CAF LD b,00	1D01 RST 8 2C ,
1C09 JP F1C7	1C60 RST 8 2C ,	1CB1 DJNZ 1CB1 FE	1D03 CALL FE5E
1C0C LD b,a	1C62 CALL FE5E	1CB3 DEC a	1D06 OUT (F3),a
1C0D RST 8 2C ,	1C65 POP bc	1CB4 JR NZ,1CAF F9	1D08 POP bc
1C0F SLA b	1C66 LD b,a	1CB6 DEC e	1D09 PUSH bc
1C11 LD d,00	1C67 PUSH bc	1CB7 JR NZ,1C9D E4	1D0A XOR a
1C13 LD e,b	1C68 RST 8 2C ,	1CB9 POP de	1D0B DEC a
1C14 PUSH IX	1C6A CALL FE5E	1CBA PUSH de	1D0C OUT (F4),a
1C16 LD IX,1BC0	1C6D OUT (F3),a	1CBB LD a,10	1D0E XOR a
1C1A ADD IX,de	1C6F POP bc	1CBD LD b,00	1D0F OUT (F2),a
1C1C LD e,(IX+0)	1C70 PUSH bc	1CBF DJNZ 1CBF FE	1D11 POP bc
1C1F LD d,(IX+1)	1C71 XOR a	1CC1 DEC a	1D12 PUSH bc
1C22 POP IX	1C72 CPL	1CC2 JR NZ,1CBD F9	1D13 DEC c
1C24 PUSH de	1C73 OUT (F4),a	1CC4 DEC e	1D14 JR NZ,1D13 FD
1C25 RET	1C75 XOR a	1CC5 JR NZ,1CBB F4	1D16 DEC a
1C26 CALL FFCC	1C76 OUT (F2),a	1CC7 POP de	1D17 JR NZ,1D0F F6
1C29 PUSH de	1C78 POP bc	1CC8 POP bc	1D19 POP bc
1C2A RST 8 2C ,	1C79 PUSH bc	1CC9 DJNZ 1C93 C8	1D1A DJNZ 1D09 ED
1C2C CALL FFCC	1C7A DJNZ 1C7A FE	1CCB POP hl	1D1C OUT (F4),a
1C2F EX (sp),hl	1C7C INC a	1CCC RET	1D1E RET
1C30 LD (hl),e	1C7D JR NZ,1C76 F7	1CCD CALL FE5E	1DA9 LD hl,1D9A
1C31 INC hl	1C7F POP bc	1CD0 LD d,a	1DAC LD (0045),hl
1C32 LD (hl),d	1C80 DEC c	1CD1 LD a,FF	1DAF RST 38 D8 ,
1C33 POP hl	1C81 JR NZ,1C70 ED	1CD3 OUT (F4),a	1DB1 CALL 00A2
1C34 RET	1C83 OUT (F4),a	1CD5 XOR a	1DB4 CALL CE9E
1C35 CALL FFCC	1C85 RET	1CD6 OUT (F3),a	1DB7 XOR a
1C38 XOR a	1C86 CALL FE5E	1CD8 LD c,d	1DB8 LD (002B),a
1C39 DEC a	1C89 PUSH af	1CD9 LD a,80	1DBB CPL
1C3A OUT (F4),a	1C8A RST 8 2C ,	1CDB OUT (F2),a	1DBC INC a
1C3C PUSH bc	1C8C CALL FE5E	1CDD LD a,FF	1DBD OUT (F4),a
1C3D LD c,F2	1C8F LD e,a	1CDF OUT (F4),a	1DBF RET
1C3F OUT(c),e	1C90 POP af	1CE1 LD b,40 @	1DC0 CALL FE5E
1C41 INC c	1C91 LD b,a	1CE3 DJNZ 1CE3 FE	1DC3 LD b,a
1C42 OUT(c),d	1C92 PUSH hl	1CE5 XOR a	1DC4 PUSH bc
1C44 POP bc	1C93 PUSH bc	1CE6 OUT (F4),a	1DC5 LD a,FF
1C45 RET	1C94 PUSH de	1CE8 LD a,0F	1DC7 OUT (F4),a
1C46 CALL FE5E	1C95 LD a,01	1CEA LD b,FF	1DC9 DEC a
1C49 AND a	1C97 OUT (F3),a	1CEC DJNZ 1CEC FE	1DCA JR NZ,1DC9 FD
1C4A JR NZ,1C4F 03	1C99 LD a,B0 -	1CEE DEC a	1DCC OUT (F4),a
1C4C OUT (F4),a	1C9B OUT (F2),a	1CEF JR NZ,1CEA F9	1DCE LD a,20
1C4E RET	1C9D LD a,FF	1CF1 DEC c	1DD0 LD b,FF
1C4F DEC a	1C9F OUT (F4),a	1CF2 JR NZ,1CDD E9	1DD2 DJNZ 1DD2 FE
1C50 JR Z,1C57 05	1CA1 LD a,05	1CF4 RET	1DD4 DEC a
1C52 LD e,05	1CA3 LD b,00	1CF5 CALL FE5E	1DD5 JR NZ,1DD0 F9
1C54 JP F1C7	1CA5 DJNZ 1CA5 FE	1CF8 PUSH af	1DD7 POP bc
1C57 DEC a	1CA7 DEC a	1CF9 RST 8 2C ,	1DD8 DJNZ 1DC4 EA
1C58 OUT (F4),a	1CA8 JR NZ,1CA3 F9	1CFB CALL FE5E	1DDA RET
			1ddb NOP

Fig. 1. - Listing du programme en mnémoniques Z 80 et des implantations de chaque instruction.

Une bonne assimilation des thèmes développés dans les lignes précédentes ainsi que les documents présentés devraient rendre la compréhension de ce logiciel aisée pour les fanatiques du Z 80.

Sans être d'une longueur excessive, celui-ci occupe tout de même plusieurs centaines d'octets. Cette taille est suffisante pour rendre une faute de frappe très délicate à déceler. Pour éviter ce type de mésaventures,

nous vous proposons **figure 3** un programme de chargement. Celui-ci, une fois démarré par la commande « RUN » effectuée l'entrée de la routine par groupe de 8 octets. Il faut introduire ligne par ligne les octets

de la **figure 4** (sans les séparer par un espace). Chaque fin de ligne doit être validée par un appui sur la touche RETURN. Il faut alors introduire la somme de contrôle située à droite de cette ligne. Si celle-ci

correspond au calcul de l'ordinateur, vous pouvez continuer votre chargement. Sinon, il est nécessaire de réintroduire la ligne incriminée.

Cette méthode de saisie a déjà fait ses preuves et assure une fiabilité quasi totale du chargement.

La sauvegarde et le chargement du programme peuvent se faire à l'aide des options « S » et « L » du Moniteur-Désassemblé paru dans le numéro 42 de « Micro-Systèmes » ou, si vous ne l'avez pas entré, en utilisant les programmes des figures 5 et 6.

```
10 REM***** CHARGEUR HEXADECIMAL *****
20 CLS
30 X=&H1BC0
40 PRINT HEX$(X);
50 INPUT A$
60 IF LEN(A$)<>16 THEN CLS:GOTO 40
70 FOR T=0 TO 7
80 U=VAL("&H"+MID$(A$,T*2+1,2))
90 S=S+U
100 POKE X+T,U
110 NEXT
120 INPUT "SOMME ";SO
130 IFSO=STHENS=0:SO=S:X=X+8:IFX=&H1DE0
THEN PRINT"TERMINE":ENDELSECLS:GOTO40
140 S=0
150 PRINT" ERREUR !! ":CLS:GOTO40
```

Fig. 3. - Exemple de programme Basic effectuant le chargement hexadécimal de la routine en langage machine.

```
1BC0 :26 1C 35 1C 46 1C 5B 1C = 364
1BC8 :86 1C CD 1C F5 1C C0 1D = 889
1BD0 :AA F1 AA F1 AA F1 AA F1 = 1644
1BD8 :AA F1 AA F1 AA F1 AA F1 = 1644
1BE0 :AA F1 AA F1 AA F1 AA F1 = 1644
1BE8 :AA F1 AA F1 AA F1 AA F1 = 1644
1BF0 :AA F1 AA F1 AA F1 AA F1 = 1644
1BF8 :AA F1 AA F1 A9 1D 9E 1D = 1207
1C00 :CD 5E FE FE 20 38 05 1E = 930
1C08 :05 C3 C7 F1 47 CF 2C CB = 1165
1C10 :20 16 00 58 DD E5 DD 21 = 846
1C18 :C0 1B DD 19 DD 5E 00 DD = 1001
1C20 :56 01 DD E1 D5 C9 CD CC = 1356
1C28 :FF D5 CF 2C CD CC FF E3 = 1610
1C30 :73 23 72 E1 C9 CD CC FF = 1354
1C38 :AF 3D D3 F4 C5 0E F2 ED = 1381
1C40 :59 0C ED 51 C1 C9 CD 5E = 1112
1C48 :FE A7 20 03 D3 F4 C9 3D = 1173
1C50 :28 05 1E 05 C3 C7 F1 3D = 776
1C58 :D3 F4 C9 CD 5E FE 4F C5 = 1485
1C60 :CF 2C CD 5E FE C1 47 C5 = 1265
1C68 :CF 2C CD 5E FE D3 F3 C1 = 1451
1C70 :C5 AF 2F D3 F4 AF D3 F2 = 1502
1C78 :C1 C5 10 FE 3C 20 F7 C1 = 1192
1C80 :0D 20 ED D3 F4 C9 CD 5E = 1237
1C88 :FE F5 CF 2C CD 5E FE 5F = 1398
1C90 :F1 47 E5 C5 D5 3E 01 D3 = 1225
1C98 :F3 3E B0 D3 F2 3E FF D3 = 1462
1CA0 :F4 3E 05 06 00 10 FE 3D = 648
1CA8 :20 F9 AF D3 F4 3E 05 06 = 984
1CB0 :00 10 FE 3D 20 F9 1D 20 = 673
1CB8 :E4 D1 D5 3E 10 06 00 10 = 750
1CC0 :FE 3D 20 F9 1D 20 F4 D1 = 1110
1CC8 :C1 10 C8 E1 C9 CD 5E FE = 1388
```

Fig. 4. - Liste des codes hexadécimaux du programme de décodage.

L'utilisation

A chaque mise sous tension de l'appareil, les premiers octets de la RAM sont réactualisés. Il est donc nécessaire de modifier à chaque fois le vecteur contenant l'adresse de la routine à exécuter à chaque utilisation de l'ordre PAINT. Le programme se charge de cette fonction. Il faut tout de même modifier le START\$ de façon à ce que la routine d'initialisation soit exécutée à chaque mise sous ten-

sion ; pour cela, il convient de faire :

START\$ = « exec &h1DA9 » + chr\$(13) : 0FF1

Comme nous l'avons déjà mentionné, chaque instruction est associée à un nombre. Les différents paramètres inhérents à chaque mot clé doivent suivre celui-ci, séparés entre eux par une virgule. Par exemple, PAINT 1, 14 provoque l'émission continue d'un son très aigu. Le rôle de chaque instruction

```
0 REM **** SAUVEGARDE ****
10 CLS
20 INPUT "COMBIEN DE SAUVEGAR-DES DESIRE
Z-VOUS";A
30 INIT#1,"CASO:"
40 FOR T=1 TO A
50 PRINT#1,"EXTSON"
60 FOR I=0 TO 150 :NEXT
70 FOR I=&H1BC0 TO &H1DDA
80 OUT#1,PEEK(I)
90 NEXT I,T
100 PRINT" SAUVEGARDES EFFEC- TUEES ."
110 END
```

Fig. 5. - Programme de sauvegarde de la routine entrée.

```
1CD0 :57 3E FF D3 F4 AF D3 F3 = 1488
1CD8 :4A 3E 80 D3 F2 3E FF D3 = 1245
1CE0 :F4 06 40 10 FE AF D3 F4 = 1214
1CE8 :3E 0F 06 FF 10 FE 3D 20 = 701
1CF0 :F9 0D 20 E9 C9 CD 5E FE = 1281
1CF8 :F5 CF 2C CD 5E FE C1 4F = 1321
1D00 :C5 CF 2C CD 5E FE D3 F3 = 1455
1D08 :C1 C5 AF 3D D3 F4 AF D3 = 1467
1D10 :F2 C1 C5 0D 20 FD 3D 20 = 1023
1D18 :F6 C1 10 ED D3 F4 C9 43 = 1415
1D20 :2C 1F 09 0B 1B 0E 0F 1C = 179
1D28 :5C 4B 4A 09 11 0B 01 0C = 288
1D30 :14 42 1B 3C 6B 7D 12 0F = 438
1D38 :0A 01 17 72 65 11 74 61 = 479
1D40 :6F 7C 1B 1D 1B 1A 0D 78 = 477
1D48 :62 03 12 1A 0A 63 65 11 = 372
1D50 :11 0B 0A 11 75 76 76 11 = 425
1D58 :1F 1E 10 00 00 00 00 00 = 77
1D60 :63 22 0F 01 01 4E 78 68 = 452
1D68 :00 CD 9E CE AF 21 1F 1D = 837
1D70 :06 49 AE EF 23 10 FB 3E = 856
1D78 :37 EF 06 03 21 00 00 11 = 353
1D80 :01 00 19 30 FD 10 F5 CD = 793
1D88 :9E CE 2F 21 00 1C 22 9A = 660
1D90 :00 21 0C E8 22 45 00 33 = 431
1D98 :33 C9 94 1D 69 1D 21 B4 = 776
1DA0 :00 36 84 3E A3 CD 28 E4 = 884
1DA8 :C9 21 9A 1D 22 45 00 FF = 775
1DB0 :D8 CD A2 00 CD 9E CE AF = 1327
1DB8 :32 2B 00 2F 3C D3 F4 C9 = 856
1DC0 :CD 5E FE 47 C5 3E FF D3 = 1349
1DC8 :F4 3D 20 FD D3 F4 3E 20 = 1139
1DD0 :06 FF 10 FE 3D 20 F9 C1 = 1066
1DD8 :10 EA C9 00 00 00 00 00 = 451
```



```

0 REM **** CHARGEMENT ****
10 CLS
20 INIT#1,"CASI:"
30 INPUT#1,I$:IF I$<>"EXTSON" THEN GO
30
40 FOR I=&H1BBF TO &H1DDA
50 POKEI,INP(#1)
60 NEXT
70 PRINT "CHARGEMENT EFFECTUE"
80 FOR I=0 TO 1000:NEXT
90 EXEC&H1DA9

```

Fig. 6. - Programme de chargement de la routine de décodage de l'instruction PAINT.

ENCADRE B : création d'une instruction DOKE

ROLE : chargement en mémoire sur 2 octets d'une valeur codée sur 16 bits.

ROUTINE COMMENTEE EN LANGAGE D'ASSEMBLAGE

```

1C26 CALL FFCC récupère l'adresse à charger dans DE
1C29 PUSH DE place la valeur de DE en haut de la pile
1C2A RST 8 2C est-ce suivi d'une virgule ? Sinon erreur.
1C2C CALL FFCC récupère la valeur à DOKER dans DE
1C2F EX (SP), HL
1C30 LD (HL), E
1C31 INC HL
1C32 LD (HL), D } procède à l'implantation
1C33 POP HL récupère la valeur de HL
1C34 RET retour à l'interpréteur

```

LIAISON AVEC L'INTERPRETEUR :
POKE &H1BC0 + 0*2, &H26: POKE &H1BC1 + 0*2, &H1C

SYNTAXE : PAINT 0, adresse à charger, valeur à implanter
NOTA : il ne vous est pas nécessaire d'entrer l'instruction DOKE ; celle-ci est déjà intégrée dans le listing de la figure 4.

ENCADRE A

N°	NOM	ROLE	1 ^{er} PARAMETRE	2 ^e PARAMETRE	3 ^e PARAMETRE	EXEMPLE
1	SOUND	Production d'un son ininterrompu d'une hauteur donnée	Hauteur du son produit $0 \leq x \leq \$FFFF$			1,14
2	H/P	Contrôle du haut-parleur permettant l'interception du son produit par SOUND	0 fermeture H/P, 1 ouverture H/P et émission du dernier son produit			2,1
3	ZAP	Bruit d'objet qui tombe. Plusieurs à la suite produisent un bruit de laser	Nombre de fois $\$0 \leq x \leq \FF	Longueur d'un Zap $\$1 \leq x \leq \FF	Hauteur du son $\$0 \leq x \leq \FF	3, 5, 20, 0
4	PHONE	Produit un bruit similaire à une sonnerie de téléphone (occupé)	Nombre de sonnerie $\$1 \leq x \leq \FF	Longueur d'une sonnerie $\$1 \leq x \leq FF$		4, 10, 20
5	MOTOR	Produit une sorte de discret bruit de moteur. Le volume est assez bas	Durée du bruit $\$1 \leq x \leq \FF			5, 10
6	ZIP	Seul : bruit de tir sidéral ; plusieurs consécutifs : autre bruit de laser	Nombre de ZAP $\$1 \leq x \leq \FF	Longueur d'un ZAP $\$1 \leq x \leq \FF	Hauteur du son produit $\$0 \leq x \leq \FF	6, 4, 40, 1
7	STORM	Produit un crépitement semblable à une rafale de mitrailleuse	Longueur de la rafale $\$1 \leq x \leq \FF			7, 40

Nota : Dans les colonnes « paramètre » sont indiqués le rôle des paramètres ainsi que les intervalles dans lesquels ils doivent être compris.

Ces paramètres peuvent être des données numériques fixes, mais aussi des variables ou même les résultats de tout calcul pouvant être interprété par le Basic du Canon X-07 ($\times$, $/$, $+$, $-$, LOG, EXP, SIN, COS...)

(elles sont au nombre de 8) et des différents paramètres qui l'accompagnent sont développés dans l'encadré A.

Création de nouvelles instructions

Comme nous en avons déjà fait la remarque, le but de ce

programme est aussi de vous permettre de créer vos propres mots clés. Plus que de longues explications, une référence à l'encadré B devrait vous aider à bien comprendre la marche à suivre. On y crée pas à pas l'instruction DOKE : celle-ci existe déjà sur certains micro-ordinateurs. En plus de cet exemple, certaines bases sont nécessaires

à la création de nouveaux ordres.

- Le numéro de l'instruction doit être compris entre 0 et 31. Les 8 premiers sont déjà utilisés mais la possibilité d'extension est encore grande.

- La liaison de la routine avec l'interpréteur se fait par : PAINT 0, &H1BC0 + N * 2, A

où N représente le numéro affecté au nouvel ordre et A l'adresse (codée sur 16 bits) de la routine correspondante.

- Il est nécessaire, pour faciliter l'insertion de la routine dans le logiciel de base, que le registre HL pointe au retour sur le caractère suivant le dernier paramètre de l'instruction. ■